Modelos estatísticos avançados

REGRESSÃO LINEAR

OLS com statsmodels

```
import statsmodels.formula.api as smf
m = smf.ols("y ~ x1 + x2",
    data=df).fit()
print(m.summary())
```

Inspecione resíduos e influência.

Predição

```
prev = m.predict(df[["x1","x2"]])
```

Não extrapole sem justificativa.

MODELOS GENERALIZADOS

Logit binário

```
m = smf.logit("alvo ~ x1 + x2",
    data=df).fit(disp=0)
probs = m.predict(df)
```

Coeficientes são log-odds.

Poisson

```
import statsmodels.api as sm
m = smf.glm("contagem ~ x1",
    data=df, family=sm.families.
    Poisson()).fit()
```

Cheque sobredispersão.

DIAGNÓSTICO

Resíduos OLS

```
res = m.resid
print(res.describe())
```

Requer objeto compatível.

OLS com erro robusto

```
fit = smf.ols("y ~ x1",
    data=df).fit(cov_type="HC3")
```

Robusto ≠ corrige má especificação.

Comparar AIC

```
print(fit.aic)
```

Compare só modelos da mesma resposta.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.